Université Paris 8 Vincennes - Saint Denis

Mémoire Master 1 Monnaie Banque Finance Assurance

Evaluation du risque de liquidité et de crédit par l'analyse de séries temporelles

Cheikh Souleymane NIABALY

Sous la direction de :

Bilel Sanhaji

Année Scolaire

2024 - 2025

Table des matières

Introduction : 5

I. Quels sont les fondements théoriques du risque de liquidité, tels que développés par Diamond et Dybvig (1983), et du risque de crédit, selon le modèle de Merton (1974) 7

1. Les fondements théoriques du risque de liquidité : Diamond et Dybvig(1983) 8

Cadre du modèle et problème en autarcie : 9

Solution optimale avec un planificateur bienveillant : 10

Comparaison des bien-être et implications pour les réseaux interbancaires : 10

2. Les fondements théoriques du risque de crédit selon Merton (1974) : 10

II. Méthodologie : Analyse et méthodes à appliquer 12

1. Nature des données : 12

2. Tests Statistiques Préliminaires et Application du test de Causalité de Granger et Modèles VAR : 14

II. Analyse de Données et Interprétation de Résultats : 15

1. Statistique descriptive : 16

1. Ratio de liquidité : 17

2. Ratio de crédit : 18

2. Etude de la stationnarité : 19

Pour le ratio de liquidité : 19

1. 19

2. Pour le ratio de crédit : 20

3. Processus de différenciation : 22

Première différenciation : 22

1. 22

2. Deuxième différenciation : 22

3. Troisième différenciation : 22

4. Régression MCO : 23

5. Modélisation de Granger : 24

6. Modélisation Var des ratios 25

1. Application du Modèle Var avec une constante à un décalage(p=1) : 25

2. Application de la Fonction de Réponse Impulsionnelle du modèle VAR noté FRI ou IFR: 26

Référence de données : voir Annexe Section 6 : Modélisation VAR - 2. FRI 29

Conclusion : 29

Bibliographie 31

Annexe : 32

Liens data : 32
Code d'analyse de données : 32
Librairies utilisées 32
Importation de la base 32
Section 1 : Statistique descriptive des séries 32
Section 2 : Etude de la stationnarité des séries 34
Section 3 : Différenciation pour traiter les données 36
Section 4 : Regression MCO 38
Section 5 : Modélisation de Granger 38
Section 6 : Modélisation Var des ratios 39

Introduction :

La banque constitue un élément central dans le bon fonctionnement de l'économie grâce à ses différents rôles tel que le financement des agents économiques et sa capacité de création de monnaie. On distingue généralement deux grandes catégories bancaires : les banques commerciales et les banques d'investissement. Les banques commerciales travaillement avec différents types de clientèle, les particuliers, les professionnels, pme et grandes entreprises, dont elles collectent les dépôts et à qui elles accordent des crédits. Elles se subdivisent généralement en deux segments : la banque de détail s'adressant aux particuliers et PME, et la banque d'affaires ou banque d'investissement, qui traite avec les grandes entreprises. En revanche, les banques d'investissement opèrent principalement sur les marchés financiers. Elles interviennent comme intermédiaires dans les émissions primaires de titres, les opérations e fusions-acquisitions, ou encore le trading de produits dérivés. (Vivier-Lirimont,2006)

Dans leur rôle d'intermédiation financière, les banques commerciales occupent une position centrale dans le processus de création monétaire. Elles créent de la monnaie scripturale en octroyant des crédits à des agents économiques, tout en collectant les dépôts des épargnants. Cette double fonction engendre une transformation de maturité et de liquidité : les banques détiennent des actifs peu liquides, tels que les crédits aux ménages et aux entreprises, tout en finançant ces actifs par des passifs à court terme, essentiellement constitués de dépôts remboursables à vue. Cette asymétrie engendre un risque de liquidité, car la liquidité bancaire résulte du décalage entre les caractéristiques des actifs (non liquides) et des passifs (hautement liquides).

Comme le soulignent Kashyap, Rajan et Stein (2002), « la création de liquidité par les banques commerciales repose principalement sur deux activités fondamentales : la collecte de dépôts et l'octroi de crédit ». Cette fonction expose la banque à une tension constante entre l'exigence de liquidité des déposants et les besoins de financement des emprunteurs. D'après Soula (2016), cette capacité à assurer la liquidité de ses clients constitue une composante essentielle de la fonction bancaire et de sa vulnérabilité potentielle en cas de crise.

Dans l'exercice de leur activité, les banques sont confrontées à une pluralité de risques qui représentent des incertitudes quant aux gains futurs ou aux pertes potentielles. Cette dualité se traduit dans les outils de mesure du risque : la volatilité mesure la dispersion des gains, tandis

que le Value at Risk (Var) évalue les pertes potentielles en cas de choc extrême sur les marchés financiers.

Pour bien comprendre la nature des risques bancaires et les stratégies de gestion associées, il convient de considérer les trois parties prenantes majeures : les créanciers, les marchés financiers et les régulateurs. D'une part les créanciers qu'il s'agisse de particuliers, d'entreprises ou d'Etats représentent les contreparties des opérations de crédit. En leur octroyant des prêts, la banque s'expose au risque de crédit, mais elle génère également ses revenus traditionnels d'intermédiaire. D'autre part, les marchés financiers fournissent des instruments de couverture (dérivés, titrisation, CDS) permettant une gestion plus fine des risques, notamment ceux liés aux taux d'intérêt, aux défauts ou aux variations de change. Enfin, les régulateurs, comme l'ACPR ou la Banque Centrale, imposent des cadres prudentiels stricts (Bâle III) visant à renforcer la solidité financière des établissements et la confiance des déposants.

Les risques financiers sont liés aux variations de prix des actifs financiers (actions, obligations, taux de change). Parmi eux figurent le risque de liquidité, qui survient lors de retraits massifs en cas de crise de confiance, et le risque de crédit, lié aux défauts de remboursement des emprunteurs et subdivisé en risque de défaut, de dégradation de signature, de spread et de contrepartie. S'y ajoutent le risque de taux d'intérêt, affectant la gestion actif-passif, le risque de change pour les banques internationales, le risque de marché lié aux fluctuations des actifs, et les options cachées, comme les remboursements anticipés de prêts ou les clauses optionnelles dans certains produits d'épargne. Les risques non financiers incluent des expositions différentes mais tout aussi critiques. Le risque de marges dépend des volumes d'activité, comme dans l'asset management, tandis que les risques réglementaires et légaux découlent des évolutions juridiques. Enfin, le risque opérationnel couvre les pertes dues à des défaillances internes (fraudes, bugs informatiques) ou externes, comme l'illustrent les cas de Barings et de la Société Générale. Cette diversité d'expositions exige une gestion rigoureuse pour en maîtriser l'impact. Cependant dans le cadre de notre étude, nous allons nous intéresser sur deux types de risques qui sont des risques financiers à savoir le risque de crédit et le risque de liquidité.(Vivier-Lirimont(2006))

Le risque de liquidité, Il s'agit du risque le plus important pour un établissement bancaire qui se matérialise en général par une course au guichet des épargnants pour retirer leur épargne suite à une rumeur de non solvabilité par exemple. Le risque de crédit, c'est le risque "historique" de la banque dont les métiers de base sont le prêt et le financement. Une banque qui prête à un état risqué ou à une entreprise risquée prend le risque de ne pas récupérer l'intégralité du principal de son prêt. Ce risque est lié à la solvabilité ou à la qualité de signature de l'emprunteur. Le risque de crédit se subdivise en 4 catégories : le risque de défaut du client, le risque de dégradation de la qualité de sa signature (risque de transition de rating), le risque de marché sur la qualité de sa signature (ou risque de spread) et le risque de contrepartie sur les contrats dérivés avec une contrepartie risquée. *(Vivier-Lirimont(2006))*

Ces deux risques représentent une dimension cruciale de l'activité bancaire, nos travaux consisteront à analyser l'existence d'une causalité entre le risque de liquidité et le risque de crédit dans les banques. Nous allons analyser cette relation de causalité en utilisant des méthodes d'analyse de séries temporelles.

Quels sont les fondements théoriques du risque de liquidité, tels que développés par Diamond et Dybvig (1983), et du risque de crédit, selon le modèle de Merton (1974) ?

Quelle méthodologie économétrique, s'appuyant sur l'analyse de séries temporelles, est appropriée pour étudier la causalité entre ces deux risques bancaires, et quels sont les outils spécifiques nécessaires à sa mise en œuvre ?

Quels sont les résultats empiriques obtenus concernant la relation de causalité étudiée, et quelles interprétations peut-on en tirer ?

Nous allons traiter notre sujet en apportant des réponses à ces questions.

I. Quels sont les fondements théoriques du risque de liquidité, tels que développés par Diamond et Dybvig (1983), et du risque de crédit, selon le modèle de Merton (1974)

Le concept de liquidité est plus que jamais un sujet d'actualité ; En effet depuis l'été 2007 et le début de la crise, les problèmes de liquidité bancaire ont fait l'objet d'une attention particulière de la part des autorités qui ont notamment proposé la mise en place de ratios de liquidité internationaux (Bâle

3). *(Khomsi, A., & Britel, F. (n.d.))*. Il est notable que les accords de Bâle I (1988) et Bâle II (2004), bien que visant à harmoniser la réglementation bancaire mondiale, ont explicitement laissé de côté le risque de liquidité. La crise de la banque britannique Northern Rock illustre parfaitement les conséquences de cette lacune réglementaire. Malgré le respect des ratios de solvabilité dictés par Bâle II, Northern Rock a fait face à une grave crise de liquidité, culminant en une ruée bancaire les 14 et 15 septembres 2007 (soit 2 milliards de livres sterling retirés en deux jours) et entraînant sa nationalisation par le gouvernement britannique en février 2008, faute d'alternative. On peut distinguer trois types de liquidité et donc trois risques correspondants : la liquidité banque centrale (central bank liquidity), la liquidité de marché (market liquidity) et la liquidité de financement (funding liquidity). La liquidité banque centrale et celle de marché constituent des sources de liquidité pour les banques, c'est-à-dire une réserve dans laquelle elles peuvent puiser. Elles constituent donc une offre de liquidité pouvant alimenter la demande nette des banques, appelée « liquidité de financement ». *(Azzouzi Idrissi, Youssef, et Philippe Madiès(2012)).*

La création de liquidité est l'un des deux rôles centraux assurés par les banques dans l'économie, aux côtés de la transformation du risque (Berger et Bouwman, 2009). Elle se caractérise au bilan des banques par le financement d'actifs relativement illiquides au moyen de passifs relativement exigibles et au hors du bilan à travers les engagements de crédits et les lignes de crédits.

Le processus de création de liquidité de la banque se produit grâce aux dépôts reçus, les titres de dettes exigibles constituant son passif ; et les crédits illiquides octroyés aux investisseurs qui constituent son actif. Ces deux éléments de ce processus édifient indépendamment un service de liquidité à la demande apporté aux déposants et aux investisseurs, justifiant ainsi la fragilité de la structure bilancielle. *(SOULA, Jean-Loup. (2016)*

1. Les fondements théoriques du risque de liquidité : Diamond et Dybvig(1983)

Le marché interbancaire représente un aspect de ce que l'on peut désigner comme l'architecture des réseaux interbancaires qui comprend, outre ces marchés, l'ensemble des systèmes de paiements interbancaires privés (systèmes de clearing) dont le rôle est crucial pour la gestion du risque de liquidité *(Vivier-Lirimont(2006))*

L'essentiel des actifs d'une banque est constitué de crédits, lesquels sont peu liquides par nature. Cependant, leurs activités de marché impliquent aussi la détention d'actifs financiers dont la liquidité

est variable. On définit la liquidité d'un actif comme sa capacité à être rapidement converti en numéraire sans subir de perte de valeur significative. L'illiquidité des actifs bancaires, rendant leur évaluation complexe et onéreux, pose un défi majeur en termes d'incitation pour les établissements financiers. Le modèle de Diamond et Dybvig (1983) propose une explication de cette illiquidité en se basant sur une technologie de production ou les crédits bancaires soutiennent les investissements réels irréversibles sur le long terme. Les actifs financiers des banques deviennent par conséquent illiquides. Si le modèle propose une technologie exempte de risque, ignorant ainsi les choix stratégiques de portefeuille des banques, il est important de considérer qu'une asymétrie d'information (ou les investisseurs externes ne peuvent observer le niveau de risque choisi par la direction) peut engendrer un aléa moral significatif. *(SOULA, Jean-Loup. (2016)).*

Le modèle de Diamond et Dybvig est un modèle théorique fondamental en économie bancaire publié en 1983("Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity"). Son objectif principal est d'expliquer pourquoi les banques, même lorsqu'elles sont solvables : la valeur de leurs actifs supérieure à celle des engagements, sont intrinsèquement vulnérables aux paniques bancaires et aux crises de liquidité.

Supposons, un réseau interbancaire permettant de faire face aux chocs stochastiques par le partage optimal des risques. *(Vivier-Lirimont (2006))*

<u>Cadre du modèle et problème en autarcie :</u>

Le modèle étudie un réseau interbancaire en trois périodes ($t = 0,1,2$) (t=0,1,2) ouu les banques investissent dans deux actifs : un actif liquide à court terme de rendement (R) égal à 1 et un actif illiquide à long terme de rendement supérieur à 1s'il est conservé jusqu'à la jusqu'à $t = 2$, mais inférieur à 1 en liquidation anticipée.

Les déposants son soit « impatients », consomment en $t = 1$ avec une probabilité λ ; soit « patient », qui consomme en $t = 2$. Les régions subissent des chocs asymétriques : la moitié connait une demande de liquidité élevée notée λh, l'autre une demande faible λl.

En autarcie, chaque banque doit se prémunir contre me pire choc (λh) en détenant des réserves élevées notées b, limitant ainsi l'investissement dans l'activité rentable noté k.

Cette solution est inefficace car elle réduit le rendement agrégé et expose les banques à des liquidations couteuses en cas de choc défavorable.

Solution optimale avec un planificateur bienveillant :

Un planificateur centralisé peut améliorer l'allocation en mutualisant les risques. En redistribuant les liquidités entre régions après réalisation des chocs en $t = 1$, il permet aux banques en excès de liquidité exposé à la faible de demande (λl), de financer celles en déficit exposé à la forte demande λh, évitant ainsi les liquidations prématurées.

Les contraintes de ressources sont alors basées sur la demande moyenne note γ avec $\gamma = \frac{\lambda l + \lambda h}{2}$, optimisant l'investissement long terme en particulier la rentabilité de l'activité.

Les conditions d'optimalité impliquent $U'(C_1) = R * U'(C_2)$ reflétant un lissage intertemporel efficace.

Cette allocation de premier rang maximise le bien-être en garantissant des niveaux de consommations stables (C_1 , C_2^*) indépendamment des chocs idiosyncratiques.

Comparaison des bien-être et implications pour les réseaux interbancaires :

L'autarcie entraîne un sous-investissement dans l'actif long terme ($\hat{k} < k^*$) et une consommation instable, réduisant l'utilité espérée. En revanche, la solution coopérative permet d'atteindre un bien-être supérieur en exploitant pleinement le rendement ($R > 1$).

Le modèle suggère que des mécanismes de transferts interbancaires (marchés monétaires, prêts collatéralités) pourraient répliquer l'optimum du planificateur, à condition d'éviter les problèmes d'aléa moral et de risque symétrique. La question centrale reste la conception de structures de réseau capables de décentraliser ces transferts tout en préservant les incitations et la stabilisation financière

2. Les fondements théoriques du risque de crédit selon Merton (1974) :

La banque structure la mesure et le contrôle de ses risques sur plusieurs niveaux organisationnels. Cette fonction est typiquement partagée entre le département des risques et la direction financière, cette dernière gérant spécifiquement les risques de taux et de change. Concernant le risque de crédit, les décisions d'octroi impliquent une validation à différents échelons hiérarchiques de la direction des risques, proportionnellement à l'importance du dossier. Pour gérer ses risques au niveau global, la banque alloue ses fonds propres de manière optimale, en pondérant la rentabilité par le risque de chaque

transaction. Ce processus interne s'ajoute à l'exigence d'un niveau minimal de fonds propres réglementaires imposé par une réglementation bancaire négociée internationalement et appliquée localement par les autorités de tutelle. *(Racicot, François-Eric. Théoret, Raymond. (2005))*

Le modèle de Merton 1974 applique la théorie des options pour évaluer le risque se défaut d'une banque en analysant la structure de son bilan. Il considère que la valeur des passifs bancaires : dépôts, dettes dépend de la valeur des actifs, assimilant les créanciers à des détenteurs d'actifs vendant une option d'achat appelé call aux actionnaires. La probabilité que la **banque** fasse défaut est évidemment égale à celle que la valeur de ses actifs tombe en dessous du seuil de ses passifs, ce qui correspond à la probabilité d'exercice de l'option de vente.

Si, à l'échéance, la valeur des actions noté V_T dépasse le montant des passifs notés L, la banque est solvable : les créanciers sont remboursés et les actionnaires perçoivent $V_T - L$.

Si non, la banque fait défaut, les créanciers récupèrent les actifs résiduels, et les actionnaires perdent tout.

Cette dynamique est normalisée par l'équation $B_T = Min(l, V_T)$ où B_T est la valeur des passifs à l'échéance, reflétant le paiement limité aux créanciers

Cependant, Il utilise l'équation de Black et Scholes qui constitue un apport original dans la modélisation de ce risque de défaut bancaire. Les créanciers détiennent implicitement une position longue sur les actifs V_0 et short sur une position d'achat noté C_0, soit $B_0 = V_0 - C_0$. Alternativement, les passifs risqués peuvent s'exprimer comme la différence entre la valeur actualisée des passifs sans risque noté Le^{-rfT} et une option de vente appelé put noter P_0 tel que : $B_0 = Le^{-rfT} - P_0$.

Cette option de vente, évaluée via la formule Black-Scholes-Merton, représente la prime de risque du défaut. Elle dépend de la volatilité des actifs noté σ_V, du levier L/V_0, et de l'échéance T .

Plus P_0 est élevée, plus la décote sur la dette bancaire est importante, reflétant un risque de défaut accru.

La valorisation finale des passifs risqués combine ces éléments :

$B_0 = Le^{-rfT}N(d_2) - V_0N(-d_1)$. *Démonstration explicite voir (Racicot, François-Eric. Théoret, Raymond. (2005))*

Où d_1 et $d_2$intègrent la volatilité des actifs et le levier. La prime de risque $Le^{-rfT} - B_0 = P_0$ équivaut au prix du put, mesurant le cout du risque de crédit. Ce modèle permet d'estimer la probabilité de défaut et d'ajuster les taux d'intérêt exigés par les créanciers. Il souligne l'importance de la transparence des actifs bancaires et de leur volatilité, tout en offrant un cadre quantitatif pour évaluer la stabilité financière des banques.

En outre, pour le secteur bancaire, l'application du modèle de Merton (1974) démontrent que le risque de défaut d'une banque, tel que perçu par le marché et intégré dans le coût de son financement via la prime de risque sur ses passifs est fondamentalement déterminé par sa structure bilancielle et par le niveau du risque de son portefeuille d'actifs (sa volatilité). Ces deux facteurs sont les moteurs principaux du risque de crédit bancaire dans ce cadre théorique.

II. Méthodologie : Analyse et méthodes à appliquer

Dans cette section, nous allons présenter la méthodologie employée pour étudier les intersections entre le risque de liquidité et le risque de crédit à travers des séries temporelles bancaires. L'analyse couvre la collecte des données spécifiques, leurs ratios bancaires, les tests préliminaires essentiels à la validité des modèles économétriques, puis l'application de modèles avancés comme la causalité de Granger et les modèles VAR. l'objectif est de mieux comprendre la dynamique sous-jacente entre ces deux risques, en utilisant un horizon temporel large pour intégrer les périodes de turbulences économiques. Au niveau de l'analyse des données, nous allons utiliser Excel et le logiciel statistique R.

1. Nature des données :

Pour cette analyse, nous avons exploité des séries temporelles de ratios prudentiels bancaires clés extrait des données de la banques centrale européenne (BCE, https://data.ecb.europa.eu) avec comme variable représentant le risque de liquidité le ratio

“Liquidity coverage ratio, SIs” et comme variable du risque de crédit le ratio “ Loan-to-deposit ratio, SIs”.

Le ratio “Liquidity coverage ratio, SIs(LCR)” est un ratio de liquidité de court terme élaboré par la banque centrale européenne sur les Institutions d’importance systémique(SIs), est une norme réglementaire introduite dans le cadre des accords de Bâle III suivant la crise de 2008 avec principale objectif d’assurer que les institutions financières détiennent suffisamment d’actifs liquides de hautes qualité. Le LCR est un ratio de liquidité à un mois dont l’objectif est de permettre aux banques de résister à des crises de liquidité idiosyncratiques et systémiques sur un horizon d’un mois. Ce ratio fait l’objet d’une période d’observation depuis 2011 dans la perspective de l’introduire en tant que norme à partir de 2015. Sur une période de trente jours, il permet de s’assurer que les banques détiennent suffisamment d’actifs très liquides dans leur bilan pour permettre de faire face à une ruée sur les dépôts ou à une baisse importante de trésorerie *(**Azzouzi Idrissi, Y., & Madiès, P.** (s.d.).,* 2012).

$$LCR = \frac{réserve\ d'actifs\ liquides}{flux\ nets\ \text{à}\ 30\ jours} \geq 100\%$$

$$Avec\ flux\ nets\ \text{à}\ 30\ jours = flux\ décaissés - min(flux\ encaissés;\ 75\%\ flux\ décaissés)$$

Il est crucial pour garantir la résilience des banques face aux chocs de liquidité et contribue à la stabilité globale du système financier.

En parallèle, le ratio “Loan-to-deposit, SIs(LDR)” est un indicateur financier des banques qui mercure la proportion des dépôts d’une banque qui a été transformée en prêt, comme le LCR il est construit sur le BCE dans le cadre sa mission de surveillance unique qui est l’un des pilier mise en en place après la crise de 2008 entré en vigueur le 04 Novembre 2014.

$$LDR = \frac{Total\ des\ prêts}{Total\ des\ dépôts} * 100$$

Les variables représentatives pour chaque risque, énumérer et expliquer l'ensemble des tests préliminaires à réaliser sur ces variables et les modèles économétriques que nous allons appliquer pour étudier l'existence de causalité entre ces deux risques. De ce fait, nous utiliserons les séries temporelles. Les séries temporelles sont unidimensionnelles et constituées d'observations d'une ou plusieurs variables dans le temps permettant de réaliser des analyses dynamiques.

<u>*Encadré :*</u> ***SIs, Institutions d'importance systémique***

Également connues sous les acronymes SIFI ou G-SIFI pour les entités mondiales, désignent des banques, des compagnies d'assurance ou d'autres institutions financières dont la défaillance pourrait provoquer une crise financière majeure en raison de leur taille, de leur complexité et de leur interconnexion profonde avec le système financier globale, d'où leur surnom " trop grandes pour faire faillite" (too big to fail). Ces institutions sont identifiées selon des critères stricts incluant leur taille, leur interconnexion, leur complexité, leur substituabilité et l'étendue de leurs activités transfrontalières. En conséquence, les SIs sont soumises à des exigences réglementaires plus rigoureuses, telles que des niveaux de capital accrus et une surveillance renforcée, dans le but de mitiger les risques qu'elles représentent pour la stabilité financière et de réduire l'aléa moral associé à leur statut privilégié.

2. Tests Statistiques Préliminaires et Application du test de Causalité de Granger et Modèles VAR :

Avant toute modélisation économétrique, la vérification des propriétés statistiques des séries chronologiques est indispensable. La stationnarité est une condition préalable qui garantit la validité des tests et des modèles appliqués. Nous avons principalement utilisé **le test Augmented dickey-Fuller (ADF)**, qui vise à détecter la présence d'une racine unitaire, indiquant une non-stationnarité, ainsi que **le test Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS)**, conçu pour confirmer la stationnarité autour d'une tendance déterministe. Ces tests se complètent efficacement : tandis que l'ADF tente de rejeter l'hypothèse nulle d'une racine unitaire, le KPSS teste le contraire. Cette dualité offre une robustesse accrue pour caractériser

la nature des séries étudiées. Les résultats obtenus permettent de classer les variables comme stationnaires ou intégrées, ce qui guide les choix méthodologiques ultérieurs. Par ailleurs, la détection de composantes saisonnières a été pour identifier les variations périodiques liées aux cycles calendaires, tels que les ruptures de fin de trimestre ou les fluctuations sectorielles. La prise en compte de cette saisonnalité est cruciale afin d'extraire les dynamiques intrinsèques aux risques et d'éviter des biais d'estimation dans les modèles.

Le test de causalité de Granger est un outil statistique de premier plan pour évaluer si l'information contenue dans une série temporelle aide à prédire une autre série. Cette démarche ne démontre pas une causalité au sens strict, mais révèle une dépendance temporelle significative par rapport à la prédiction. Dans le contexte des risques financiers, ce test permet de vérifier si les indicateurs de risque de liquidité, tels que le "Liquidity Coverage Ratio (LCR)" exercent une influence statistiquement véritable sur les indicateurs du risque de crédit, notamment le "Loan-to-deposit, SIs(LDR)". Cette analyse temporelle avancée prend en compte les décalages entre les variables et leurs dépendances dynamiques, dépassant la simple corrélation. Les résultats du test de Granger offrent ainsi un cadre empirique solide pour orienter les modélisations prédictives et anticiper les mécanismes de propagation entre risques, essentiels à la prévention des crises systémiques.

Les modèles Vector Autoregression (VAR) constituent une méthode puissante pour étudier des systèmes multivariés ou plusieurs séries temporelles interagissent simultanément. Chaque variable est modélisée en fonction de ses propres valeurs retardées, ainsi que de celles des autres variables du système, permettant d'analyser les effets d'interdépendances et de rétroaction. En finance, l'usage des modèles VAR est particulièrement adapté pour décrypter les interactions complexes entre différents types de risques, comme ceux de liquidité et de crédit. Cette approche offre une dynamique temporelle détaillée, en mesurant l'intensité et la durée des influences croisées dans le système étudié. A travers cette modélisation, on peut examiner en particulier **les réponses impulsionnelles**, qui indiquent la réaction des variables à un choc exogène, ainsi que la décomposition de la variance, qui éclaire la contribution relative de chaque source de choc aux fluctuations des séries.

II. Analyse de Données et Interprétation de Résultats :

1. Statistique descriptive :

Les données de ces séries s'étendent du troisième trimestre de 2016 au quatrième trimestre de 2024. L'analyse des statistiques descriptives révèle des caractéristiques distinctes entre le ratio de crédit et le ratio de liquidité, tant en termes de tendances centrale que de dispersion. Nous avons pour chaque variable 34 trimestres que constituent la taille des données

Le ratio de crédit se caractérise par des valeurs globalement plus basses et une variabilité plus contenue. Avec une moyenne de 110,6% et une médiane de 107,5%, ses valeurs se concentrent principalement au tour de cette dernière, suggérant une distribution légèrement asymétrique vers la droite, ou quelques observations plus élevées tirent la moyenne vers le haut. Sa dispersion est relativement faible : l'étendue est de 21,9 unités, et 50% des observations sont comprises dans un intervalle de 13,4 points (entre 104,5 et 117,9%). Cette faible dispersion indique que le ratio de crédit est relativement stable et que ses valeurs sont bien regroupées autour de sa tendance centrale, sans la présence manifeste de valeurs aberrantes extrêmes.

Par ailleurs, le ratio de liquidité opère sur une plage de valeurs significativement plus 2lev2e et démontre une volatilité accrue. Sa moyenne de 155,2% est légèrement inférieure à sa médiane de 158%, ce qui suggère une légère asymétrique vers la gauche, avec potentiellement quelques valeurs plus faibles tirant la moyenne vers le bas. Plus notable est sa dispersion : avec une étendue de 37,7 unités et un écart interquartile de 20,4(englobant 50% des données entre 143,9 et 164,3 %), le ratio de liquidité présente une variabilité nettement supérieure à celle du ratio de crédit. Cette plus grande dispersion implique que les valeurs du ratio de liquidité sont moins concentrées autour de sa moyenne et qu'elles fluctuent d'avantage, reflétant potentiellement une plus grande sensibilité aux facteurs sous-jacents qui l'influencent. En somme, bien que le ratio de liquidité indique des niveaux de fonds disponibles plus importants, cette disponibilité s'accompagne d'une dynamique plus erratique et moins prévisible comparativement au ratio de crédit.

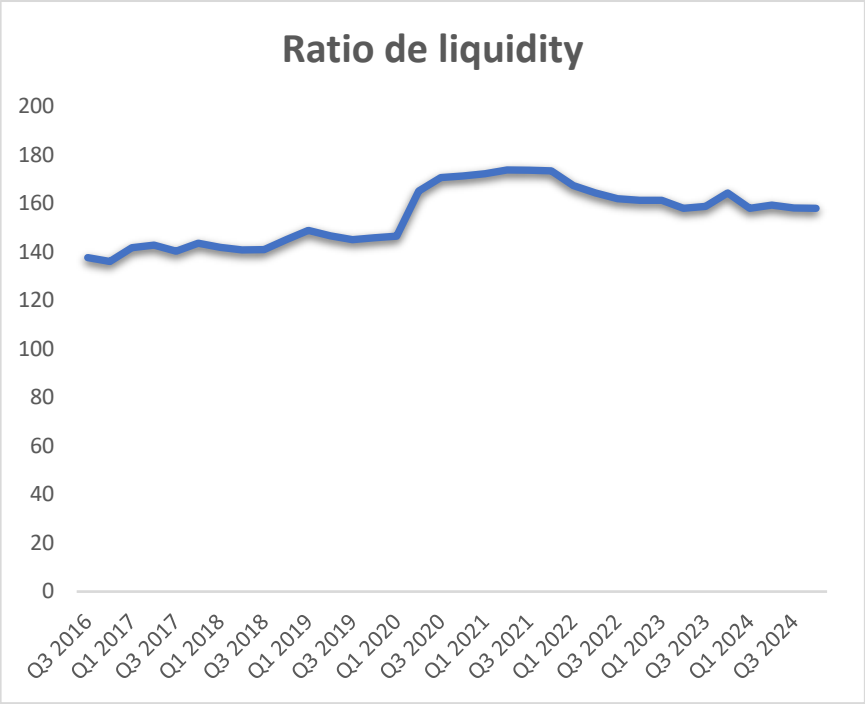
Référence de données : Voir Annexe Section 1 / Statistique descriptive des séries

Tableau d'excel : Statistique descriptive

	crédit	***liquidité***
Moyenne	110,61	155,15
Erreur-type	1,22	2,08
Médiane	107,54	157,99
Écart-type	7,12	12,11
Variance de l'échantillon	50,71	146,64
Kurstosis (Coefficient d'aplatissement)	-1,78	-1,40
Coefficient d'asymétrie	0,16	0,06
Minimum	100,43	136,09
Maximum	122,30	173,81
Somme	3760,66	5275,17
Nombre d'échantillons	34,00	34,00

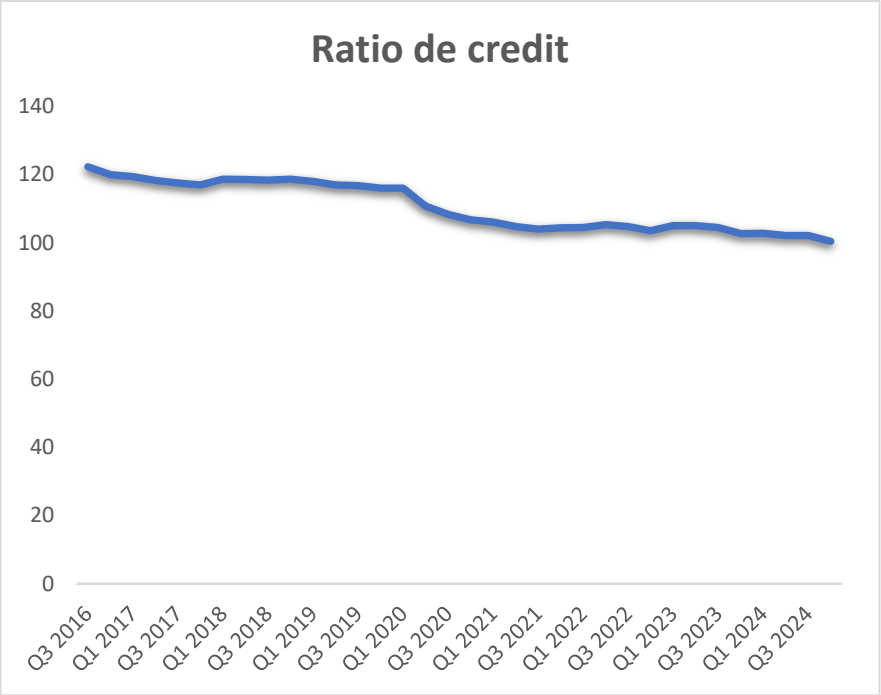
1. Ratio de liquidité :

Pour le ratio de liquidité, nous notons une stabilité à la baisse du ratio du début jusqu'au deuxième trimestre de 2019, reflétant les conditions économiques calmes ; puis une augmentation drastique liée au Covid-19 (Q3 2019 – Q4 2020) qui porte le ratio 140% à près de 170%. Cette explosion de liquidité coïncide avec les injections massives des banques centrales en réponse à la pandémie. Après ce pic, le ratio se stabilise à un niveau élevé (160% à 170 %), puis diminue légèrement tout en restant supérieur à la période initiale qui était de 155% à 165 % du premier trimestre 2021 au quatrième trimestre 2024. Ces fluctuations reflètent la normalisation progressive des politiques monétaires et les défis macro-économiques. De manière générale, on a une tendance à la hausse du ratio sur la période du troisième trimestre 2016 au quatrième trimestre de 2024.



2. Ratio de crédit :

Le ratio de crédit montre une tendance générale à la baisse. Par ailleurs, on remarque que le ratio est stable et élevé entre 115% à 120% du troisième trimestre 2016 au quatrième trimestre de 2019, avant de connaître une chute entre le quatrième trimestre 2019 au deuxième trimestre 2021 pour atteindre les 105%. Cette baisse correspond à la période Covid-19 et s'explique par une contraction de la demande de crédit, une prudence accrue des prêteurs, et en particulier l'injection massive de liquidités par les banques centrales qui a gonflé le dénominateur du ratio. A la suite de cela, le ratio retrouve sa stabilité avec des fluctuations à un niveau bas au tour de 100% à 105%.Ce qui suggère une normalité pour le marché de crédit, où le ratio reste influencé par une liquidité abondante post-pandémie et l'impact des politiques monétaires plus restrictives notamment avec une hausse de taux d'intérêt de 2022 à 2023 dont l'objectif est de maintenir l'inflation, rendant le crédit plus coûteux et impactant son allocation.



2. Etude de la stationnarité :

Dans le cadre de notre étude nous allons fixer le seuil de significativité à 5%.

Nous allons appliquer le test de ADF test et le KPSS test, pour étudier la stationnarité des séries.

Les hypothèses relatives au test d'ADF sont :

$$\{ \quad H0: Non\ stationnarité \quad H1: stationnarité$$

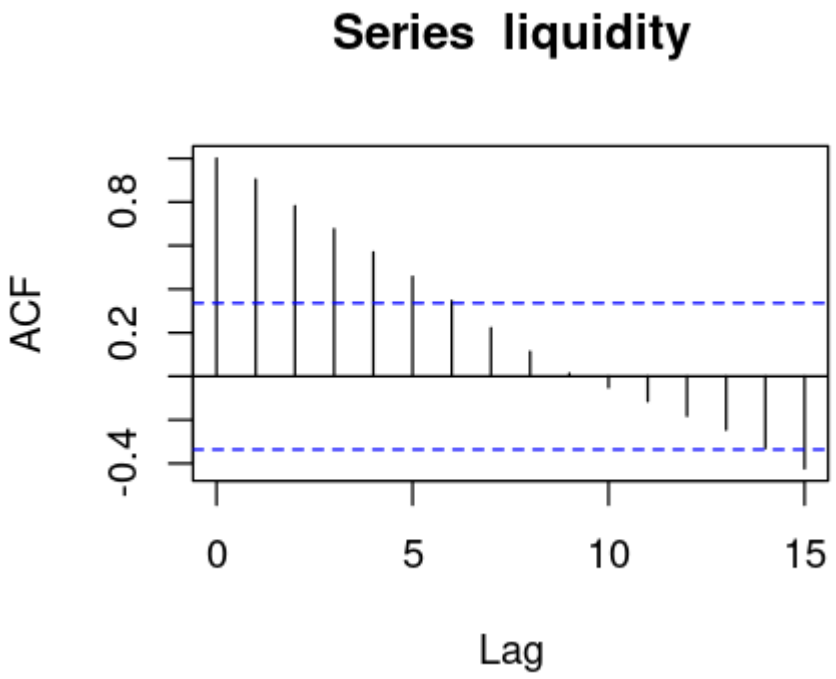
Les hypothèses relatives pour celui du KPSS sont :

$$\{ \quad H0 : \ stationnarité \qquad H1 : Non\ stationnarité$$

1. Pour le ratio de liquidité :

On constate que la p-value, 0.8105 très significative qui est supérieure au seuil fixé de 5%. Donc, sur la base de la règle de décision, on ne rejette pas l'hypothèse nulle du test d'ADF ; ce qui implique de conclure que ***la série brute du ratio de liquidité est non-stationnaire.***

Nous obtenons aussi une p-value n'est pas significative avec le KPSS test par rapport au seuil de significativité impliquant le rejet de l'hypothèse nulle. Ce qui veut dire que l***a série est non stationnaire***. Le KPSS test appuie le test d'ADF prouvant ainsi le rejet de l'hypothèse que la série liquidity est stationnaire.



À la vue de l'ACF, nous pouvons confirmer visuellement la non-stationnarité de la série liquidity, ce qui est cohérent avec les résultats des tests ADF et KPSS. Cependant, on observe une forte persistance des auto-corrélations positives sur de nombreux lags. Ce qui constitue une preuve claire qu'il y a une tendance ou une racine unitaire dans la série, et que sa moyenne n'est pas constante dans le temps.

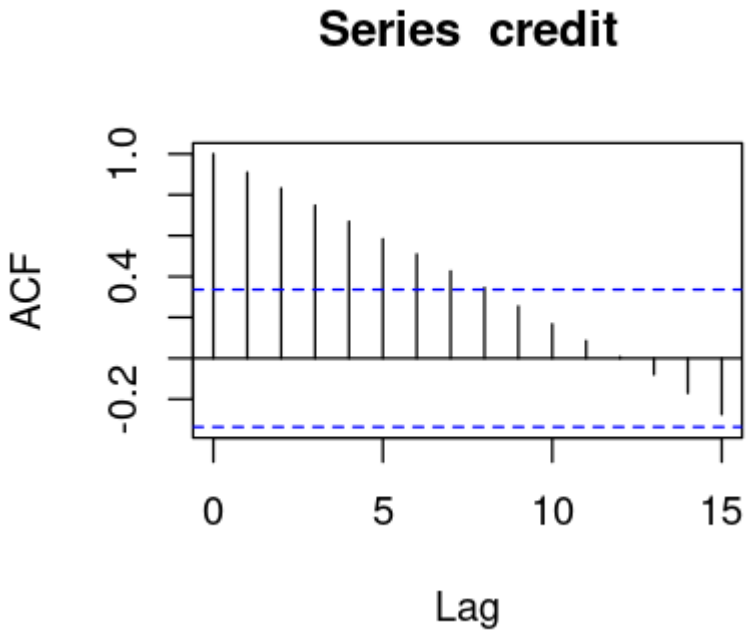
2. Pour le ratio de crédit :

Dans le cas du test d'ADF sur la série brute du ratio de crédit, on constate que la p-value est très significative par rapport au seuil d'où ***le non-rejet de l'hypothèse nulle avec une statistique de -2.1928 et une p-value de 0.4983***. Ce rejet, nous permet d'aboutir à la conclusion de la **non stationnarité de cette série.** Ce qui signifie que la série credit contient probablement

une racine unitaire, ce qui est cohérent avec la tendance générale à la baisse observée sur son graphe.

A la suite du KPSS test, on obtient une p value inférieure au seuil, nous permettant de conclure à un ***rejet de l'hypothèse nulle et à une non-stationnarité de la série*** au tour de la tendance avec une p-value de 0.01 et une statistique de 0.89594.

Nous avons ainsi une forte concordance de conclusions entre les deux tests sur le fait que la série brute du ratio de crédit est non stationnaire et présente une tendance stochastique.



Pour la série du ratio de crédit, l'ACF présente une forte autocorrélation positive sur les premiers décalages. Son déclin lent, nous suggère que la série est non-stationnaire et avoir une tendance ; ce qui confirme les résultats des tests précédents sur la série.

En résumé, la non-stationnarité de la série de liquidity montre un comportement à évolution structurelle dans le temps. Suite à cet état de stationnarité, nous allons procéder à une différenciation ou une série de différenciation dans le but de la rendre stationnaire. Nous allons utiliser la même procédure pour la série de crédit.

<u>Référence de données : Voir Annexe Section 2 / Etude de la stationnarité</u>

3. Processus de différenciation :

Le processus de différenciation consiste à rendre une série non stationnaire à la base en une série stationnaire. Au vu de la non stationnarité des deux séries, nous allons procéder à une différenciation première de la série.

1. Première différenciation :

Testons la stationnarité suite à la première différenciation.

Les deux séries différenciées au premier rang ne sont pas stationnaires d'après l'ADF test dont la p-value est égal à 0.2928 pour le ratio de liquidité et de 0.6008 pour celui de liquidité, supérieure au seuil de significativité fixé. Ce qui conduit à une deuxième différenciation.

2. Deuxième différenciation :

Testons la stationnarité des séries ayant subies une première différenciation.

Suite à la première différenciation, on obtient une série du ratio de liquidité stationnaire avec une p-value de 0.01 (inférieure au seuil) alors que la série de crédit reste toujours non stationnaire de p-value 0.07587 (supérieure au seuil).

Cependant, pour une analyse symétrique des données, plus précisément sur la taille des données, nous allons procéder à une troisième différenciation des séries, malgré la série du ratio de liquidité("ratio_liquidite1") qui est stationnaire.

3. Troisième différenciation :

Testons la stationnarité des séries ayant subies une deuxième différenciation.

Suite à la troisième différenciation, on obtient des séries stationnaires avec de p-value largement inférieure au seuil de 5%. Ce qui constitue un fait crucial pour effectuer une régression de moindres carrées ordinaires ainsi que les modélisations à suivre.

<u>Référence de données : Voir Annexe Section 3 / Différenciation pour traiter les données</u>

4. Régression MCO :

Nous allons réaliser une régression des MCO du ratio de crédit sur le ratio de liquidité sur la base des séries stationnaires de chaque variable.

L'équation MCO obtenue est :

$$ratio\ liquidite2\ =\ -0{,}4523 - 2{,}3369 \times ratio\ credit2\ +\ \epsilon$$

Nous constatons que les résultats indiquent une relation statistiquement très significative et négative entre le ratio de crédit(ratio_credit2) et le ratio de liquidité(ratio_liquidite2) avec une p-value de 0,000169 et un coefficient de -2,3369. Cela signifie qu'une augmentation du ratio de crédit est associée à une diminution notable du ratio de liquidité, suggérant une tension potentielle sur la gestion des risques bancaires. Cependant de l'ordonnée à l'origine du modèle, le coefficient n'est pas significatif, montrant qu'à l'absence du ratio de crédit, le ratio de liquidité n'a pas de valeur de base statistiquement définissable par ce modèle. Par ailleurs, le modèle est globalement significatif avec une p-value de la statistique de Fisch 0,0001692. Nous avons un R-carré multiple de 0,391 indiquant que 39,1% de la variance du ratio_liquidite2 est expliquée par le ratio_credit2. Sur la base de cette explication modérée de la variance, nous pouvons en déduire que le ratio de crédit n'est pas le seul déterminant du ratio de liquidité, d'autres facteurs économiques, réglementaires ou spécifiques à l'institution financière pourraient également jouer un rôle important dans la dynamique du ratio de liquidité. Ces facteurs mériteraient d'être explorés pour une compréhension plus exhaustive de la gestion de liquidité et de crédit.

<u>Référence de données : Voir Annexe Section 4 / Régression MCO</u>

5. Modélisation de Granger :

Cette causalité de Granger cherche à expliquer une causalité non sur l'aspect cause-effet mais plus tôt sur le fait que les valeurs passées d'une série ont un pouvoir prédictif sur les valeurs futures d'une autre série, au-delà de ce que les valeurs passées de la série cible elle-même peuvent prédire.

Formulation des hypothèses avec x et y deux variables :

$$H0: x\ ne\ granger - cause\ pas\ y$$
$$H1: x\ granger - cause\ y$$

Application du test sur l'hypothèse que le ratio de crédit cause par le test de Granger le ratio de liquidité.

$$H0: ratio\ credit2\ \ ne\ granger - cause\ pas\ ratio\ liquidite2$$
$$H1: ratio\ credit2\ granger - cause\ ratio\ liquidite2$$

Le test compare un modèle prédictif de ratio_liquidite2 basé sur ses propres valeurs passées et celles de ratio_credit2, soit le modèle 1, à un modèle n'utilisant que ses propres valeurs passées, le modèle 2. Nous avons une statistique de Fisher de 0,6699 associé à ***une p-value de 0,4282 qui est supérieure au seuil fixé impliquant un non-rejeter l'hypothèse nulle***. Suite à ce rejet, nous pouvons conclure que le ratio_credit2 n'exerce pas de causalité de Granger sur le ratio_liquidite2, c'est-à-dire que ses valeurs passées n'apportent pas d'information supplémentaire pour prédire le ratio_liquidite2 au-delà de ce que les valeurs passées de ratio_liquidite2 peuvent déjà expliquer. Par ailleurs, il n'y a pas de preuve statistique suffisante pour affirmer que le ratio_credit2 Granger-cause le ratio_liquidite2 à l'ordre de décalage 1.

Application du test sur l'hypothèse que le ratio de liquidité cause par le test de Granger le ratio de crédit.

$$H0: ratio\ liquidite2\ ne\ granger - cause\ pas\ ratio\ credit2$$
$$H1: ratio\ liquidite2\ granger - cause\ ratio\ credit2$$

Après réalisation du test de causalité de Granger dans le but d'étudier si les valeurs antérieures du ratio_liquidite2 améliorent la prédiction de ratio_credit2 au-delà de sa propre dynamique passée, nous obtenons une statistique de Fisher de 0,0439 avec une p-value de 0,8356. Avec ce p-value, nous ***ne rejetons pas l'hypothèse nulle*** stipulant qu'il n' y a pas de preuve statistique conséquente **pour conclure que le ratio_liquidite2 Granger-cause le ratio_credit2 au seuil de significativité fixé**. Ce qui nous amène à déduire que les mouvements passés du ratio_liquidite2 n'apportent pas d'informations prédictives impactantes sur les futurs mouvements de ratio_credit2 qui ne seraient pas déjà contenues dans le passé de ratio_credit2 elle-même.

<u>Référence de données : Voir Annexe Section 5 / Modélisation de Granger</u>

6. Modélisation Var des ratios

La modélisation VAR est un outil d'une importance capitale pour l'analyse des liens dynamiques entre ces deux ratios. Sa pertinence repose sur sa capacité intrinsèque à appréhender l'endogénéité mutuelle des variables c'est à dire que toutes les variables du système comme sont potentiellement endogène qu'elles s'influencent réciproquement au fil du temps.

Dans le cadre de notre étude, par exemple, il revient à déterminer si la gestion prudente de la liquidité peut conditionner la capacité d'une institution à octroyer des crédits, tandis qu'une expansion rapide du portefeuille de crédits peut générer des besoins accrus en liquidité future. D'où l'importance de l'étude de causalité des deux ratios.

Pour cela, nous allons configurer ces deux ratios en une base de données afin de pouvoir appliquer la modélisation VAR.

1. Application du Modèle Var avec une constante à un décalage(p=1) :

Soit le modèle VAR obtenu :

$$Ratio\ liquidite2_t = -0{,}4997 \times Ratio\ liquidite_{t-1} + 0{,}5833 \times Ratio\ credit2_{t-1} + \ 0{,}0416 + \epsilon_{1,t}$$
$$Ratio\ credit2_t = 0{,}0104 \times Ratio\ liquidite2_{t-1} - 0{,}6313 \times Ratio\ credit2_{t-1} - 0{,}0588 + \epsilon_{1,t}$$

À la vue des équations résultants de cette modélisation VAR, nous obtenons :

L'équation pour le ratio_liquidite2 a un effet statistiquement significatif et négatifs avec un coefficient estimatif de -0,4997 et une p-value de 0,013 stipulant une tendance à la réversion à la moyenne : c'est à dire une série qui ne s'éloigne pas indéfiniment et revient toujours à un point d'équilibre qui est signe de résilience ou de correction naturelle du système financier. Par contre, la valeur passée du ratio_credit2(ratio_credit2_L1) n'a pas d'effet significatif sur le ratio_liquidite2 avec un coefficient de 0,5833 et une p-value de 0,428. Ce qui affirme l'absence de causalité de Granger dans cette direction.

Dans l'équation modélisant le ratio_credit2, la valeur passée du ratio_liquidite2 (ratio_liquidite2_L1) n'exerce pas d'influence sur la valeur actuelle du ratio_credit2 dont la p-value est de 0,8356 et un coefficient de 0,0104. Ces statistiques confirment l'absence de causalité de Granger dans cette direction. Par ailleurs, le ratio_credit2 est significatif et négativement impactée par sa propre valeur passée, le ratio_credit2_L1, avec une estimation de -0,6313, indiquant une dynamique de réversion à la moyenne.

Dans ces deux équations, nous avons une constante non significative donc n'ayant pas d'impact sur les prédictions.

En résumé, l'interprétation des coefficients du modèle VAR révèle que le ratio_liquidite2 et le ratio_credit2 sont tous deux influencés par leurs propres valeurs passées au premier décalage significativement et négativement.

Cependant, aucune des deux séries ne présente d'influence statistique significative de la valeur passée de l'autre série, confirmant l'absence de causalité de Granger bilatérale entre le ratio_liquidite2 et le ratio_credit2 à cet ordre de décalage.

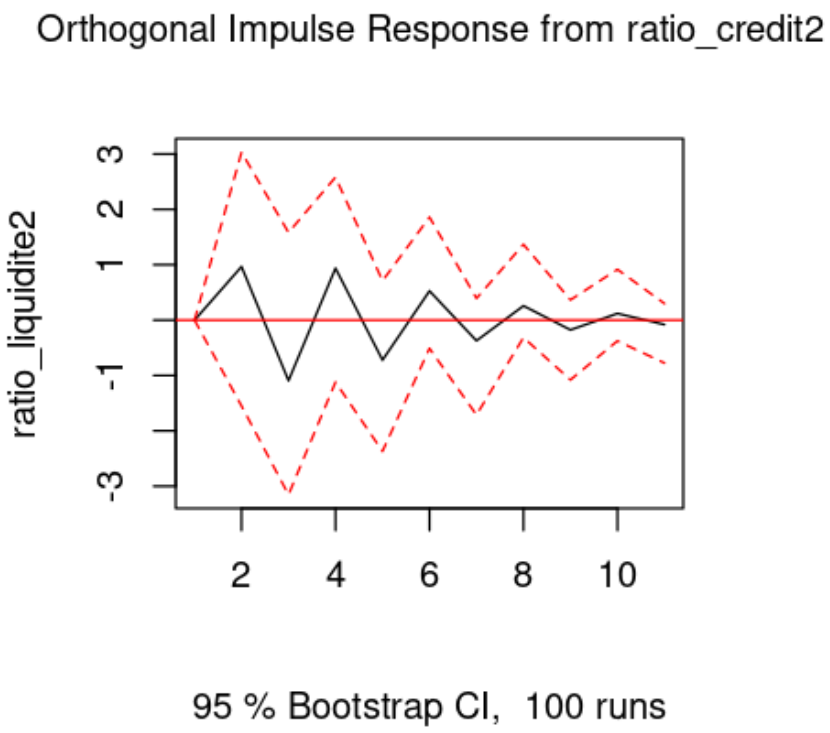
Référence de données : Voir Annexe Section 6 / Modélisation VAR – 1

2. Application de la Fonction de Réponse Impulsionnelle du modèle VAR noté FRI ou IFR:

La Fonction de Réponse Impulsionnelle est un outil fondamental d'analyse dynamique des modèles VAR dont le principe est d'illustrer de quelle manière un choc qui peut être une innovation ou une perturbation inattendue sur l'une des variables du système VAR se propage et affecte toutes les autres variables au cours des périodes futures. Son objectif est de simuler

une perturbation isolée dans une variable et d'observer, période par période, la réaction consécutive de toutes les variables du modèle, offrant ainsi une vision concrète des interdépendances dynamiques et de la transmission des chocs au sein d'un système.

1. Étude la réaction du ratio de crédit suite à un choc du ratio de liquidité



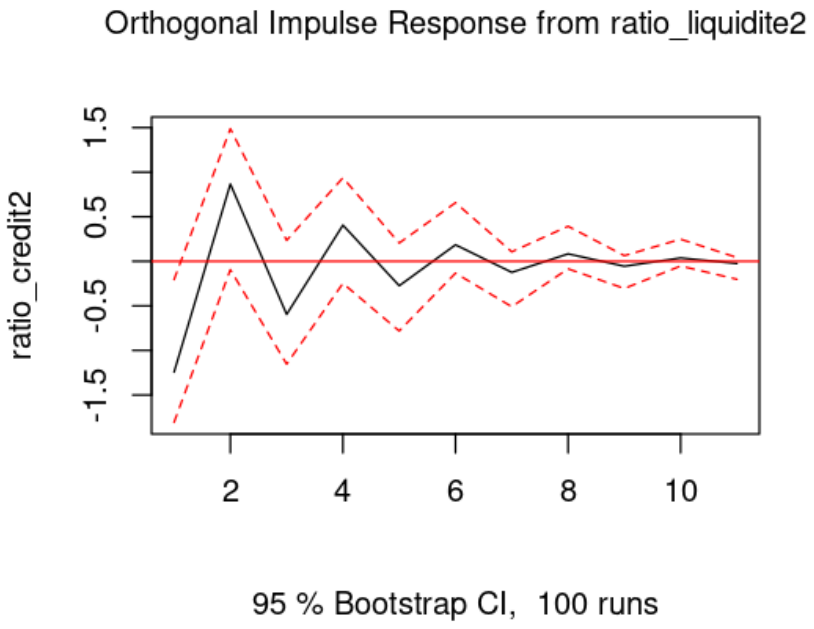
Ce graphique représente la fonction de réponse impulsionnelle orthogonale qui montre la réaction du ration_credit2 suite à un choc d'une déviation standard provenant du ration_liquidite2 sur plusieurs périodes, sachant que chaque période représente un trimestre.

Sur le graphe, la ligne noire représente la réponse estimée du ratio_credit2. On observe une réaction initiale du ratio_credit2 qui baisse au tour du décalage 1 -2, puis oscille de positif à négatif avant de tendre vers zéro sur le long terme entre le dixième et le onzième décalage.

Les lignes rouges en pointillés représentent l'intervalle de confiance à 95 % ; à noter que tout au long de la période de réponse, ces intervalles contiennent la ligne zéro signifiant la non significativité de la réaction.

Au niveau interprétatif, le visuel graphique des FRI affirme et renforce fortement les conclusions des tests de causalité de Granger précédemment effectués. Le fait que cette réponse ne soit jamais significative statistiquement implique qu'une fluctuation inattendue du ratio de liquidité d'une entité bancaire ou d'un système financier n'entraîne pas de manière prédictible et mesurable une réaction significative de son ratio de crédit au fil du temps. Pour cette modélisation, les résultats suggèrent que **les deux ratios évoluent de manière relativement autonome face aux chocs mutuels** : les chocs de liquidité ne se transmettent pas directement et significativement au ratio de crédit ; bien qu'ils soient tous les deux caractérisés par une tendance à la réversion à la moyenne via leurs propres dynamiques passées. Ce qui implique que d'autres facteurs non modélisés ou des mécanismes de transmission plus complexes pourraient influencer leur relation.

2. Étude la réaction du ratio de liquidité suite à un choc du ratio de crédit



On a une représentation de la fonction de Réponse Impulsionnelle Orthogonale qui décrit la réaction du ratio_liquidite2 suite à un choc standard du ratio_credit2. La ligne noire représente la prédiction de la réponse du ratio_liquidite2 et les lignes en rouge les intervalles de confiance qui contiennent comme sur le graphe précédent la ligne zéro.

Nous observons une réaction initiale positive du ratio_liquidite2 au tour du décalage 2 suivi d' oscillations qui autour de l'axe zéro avant de tendre vers zéro entre les décalages 10 et 11. Le graphe confirme le résultat du test de causalité de Granger ou le ratio_credit2 ne Granger-causait pas le ratio_liquidite2, ce qui signifie qu'un choc inattendu du ratio de crédit ne provoque pas de changement prédictibles et statistiquement significatifs du ratio de liquidité au fil du temps dans notre modèle. Les déviations sur le ratio de crédit ne se traduisent pas par des tensions retardées sur le ratio de liquidité, Suggérant comme la réaction du ratio de crédit suite à un choc du ratio de liquidité une résilience, ou une gestion efficace des risques de crédit sans contredire une relation contemporaine négative entre les deux ratios.

Référence de données : voir Annexe Section 6 : Modélisation VAR - 2. FRI

Conclusion :

Le modèle de Diamond-Dybvig théorise la vulnérabilité intrinsèque des banques face aux ruées bancaires en raison de leur fonction de transformation des actifs illiquides en passifs liquides, soulignant l'importance des chocs de liquidité. Empiriquement, l'évolution du ratio de liquidité reflète bien cette dynamique : la hausse spectaculaire durant la pandémie de COVID-19 (Q3 2019 - Q4 2020) s'aligne avec les injections massives de liquidités par les banques centrales, conformément au rôle de "liquidité banque centrale". La persistance de ce ratio à un niveau élevé après la pandémie pour 160 - 170 % contre 135 - 145 % auparavant suggère une prudence accrue ou l'effet des nouvelles réglementations comme celle de Bâle III. La non-stationnarité de la série de liquidité, confirmée par les tests d'ADF et de KPSS et un ACF persistant, valide la nécessité d'une différenciation pour une modélisation appropriée, en lien avec les influences structurelles. Le modèle de Merton conceptualise le risque de crédit comme une option de vente sur les actifs de la banque, la probabilité de défaut étant fonction du levier financier et de la volatilité des actifs. Les résultats empiriques concernant le ratio de crédit montrent une chute notable post-COVID de 115 - 120 % à 105 %, s'expliquant par une

contraction de la demande de crédit et l'augmentation des bilans bancaires due aux injections de liquidités.

La stabilisation ultérieure à un niveau plus bas suggère l'établissement d'un nouveau régime de coût de crédit, influencé par la hausse des taux d'intérêt post-2022. Comme le ratio de liquidité, la série de crédit est non stationnaire et a nécessité une troisième différenciation pour devenir stationnaire, indiquant une forte persistance de sa tendance.

La régression MCO sur les séries différenciées révèle une relation négative et statistiquement très significative entre le ratio_credit2 et le ratio_liquidite2 impliquant qu'une augmentation du ratio de crédit lié à une expansion du crédit par rapport aux dépôts est associée à une diminution du ratio de liquidité, ce qui est cohérent avec la fonction de transformation des maturités des banques ou l'octroi de crédit illiquides absorbe des ressources liquides. En dépit de la relation contemporaine observée, les tests de causalité de Granger n'indiquent aucune causalité bidirectionnelle significative entre ratio_credit2 et ratio_liquidite2 avec toutes les p-values supérieures à 0,05. Cette absence de causalité est confirmée par l'analyse des coefficients du modèle VAR de premier ordre, où les coefficients croisés ne sont pas statistiquement significatifs. Les fonctions de réponse impulsionnelle corroborent ces conclusions, montrant que les chocs sur l'un des ratios n'entraînent pas de réponse statistiquement significative de l'autre, leurs intervalles de confiance englobant toujours la ligne zéro. Les deux séries présentent en revanche une **autocorrélation négative significative avec leur propre premier décalage traduisant une tendance à la réversion à la moyenne**.

L'étude met en lumière une conformité des évolutions des ratios de liquidité et de crédit avec les cadres théoriques de Diamond-Dybvig et Merton, respectivement, notamment en ce qui concerne l'impact des chocs exogènes : pandémie, politiques monétaires ; et la gestion du levier et de la volatilité. Cependant, le résultat le plus marquant est le découplage empirique des dynamiques de causalité entre les deux ratios. L'absence de causalité de Granger et la non-significativité des coefficients croisés dans le modèle VAR suggèrent que les évolutions futures de ces ratios sont davantages influencées par leurs propres trajectoires passées et par des facteurs externes (macroéconomiques, réglementaires comme Bâle III) qui a pu renforcer la gestion isolée des risques, que par des interactions dynamiques directes entre eux. Cette découverte a des implications pour la gestion des risques et les politiques prudentielles, en indiquant que la transmission des chocs entre liquidité et crédit pourrait être plus complexe, non-linéaire, ou se manifeste sur des horizons temporels plus longs, ce qui invite à explorer des

spécifications de modèles plus avancées comme une co-intégration, ordres VAR supérieurs, variables de contrôle pour une compréhension plus fine de ces interdépendances cruciales.

Bibliographie

SOULA, Jean-Loup. 2016. Essais sur la liquidité bancaire: Contribution à la mesure du risque de liquidité et à la gestion de la production de liquidité bancaire.Thèse de doctorat, Université de Strasbourg.École Doctorale Augustin Cournot (ED 221) / Laboratoire de Recherche en Gestion et Économie (LARGE).

Khomsi, Asmae., & Britel, Fawzi. (n.d.). La gestion du risque de liquidité: Comparaison entre les banques islamiques et les banques conventionnelles. International Journal on Innovation & Financial Strategies (IFS), 2, 71-76.

Azzouzi Idrissi, Youssef, et Philippe Madiès. « Les risques de liquidité bancaire : définitions, interactions et réglementation »: Revue d'économie financière, vol. N° 107, no 3, septembre 2012, p. 315-32. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.3917/ecofi.107.0315.

Vivier-Lirimont, Sébastien. « Architecture des réseaux interbancaires et gestion du risque de liquidité ». *Revue d'économie industrielle*, nº 114-115, septembre 2006, p. 225-44. journals.openedition.org, https://doi.org/10.4000/rei.417.

Racicot, François-Eric. Théoret, Raymond. *DE L'ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT*. (RePAd Working Paper No. 0322005).(2005). Université du Québec, Outaouais et Montréal.

Kashyap, A., Rajan, R., & Stein, J. (2002). Banks as Liquidity Providers: An Explanation for the Coexistence of Lending and Deposit-Taking. Journal of Finance, 57(1),33-73.

https://www.eba.europa.eu/francais

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/basel-iii/

Annexe :

Liens data :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/137ph-psSl3Qh76qzRnNpZKsSGTsGwl2Z/edit?usp=drive_link&ouid=100475102201770667040&rtpof=true&sd=true

Code d'analyse de données :

Librairies utilisées

```
#'#
library(tseries)

library(forecast)
library(fredr)
library(readr)
library(zoo)
library(astsa)
library(stats)
library(ggplot2)
library(lmtest)
library(vars)
library(dplyr)
```

Importation de la base

```
library(readxl)
ratio_credity_liquidity <- read_excel("ratio credity_liquidity.xlsx")
```

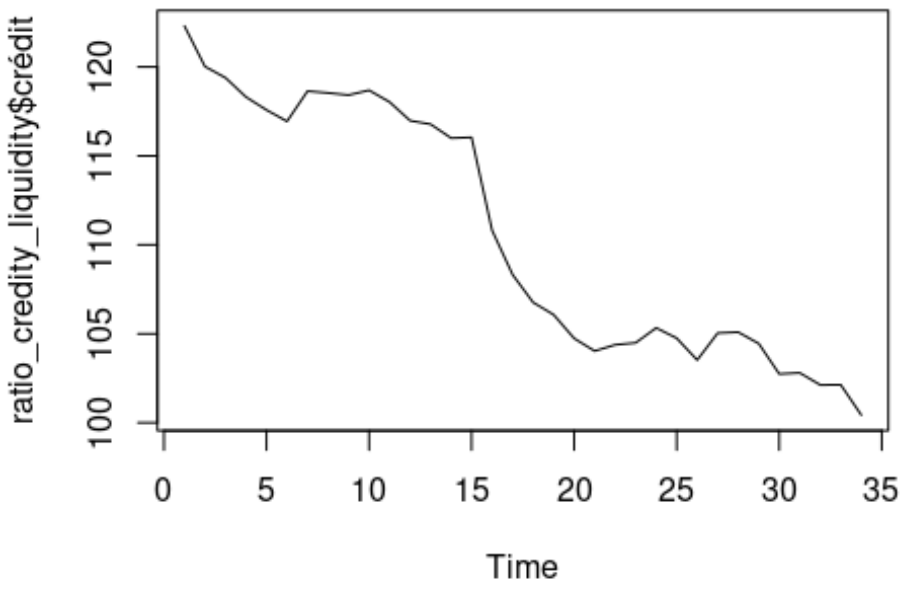
Section 1 : Statistique descriptive des séries

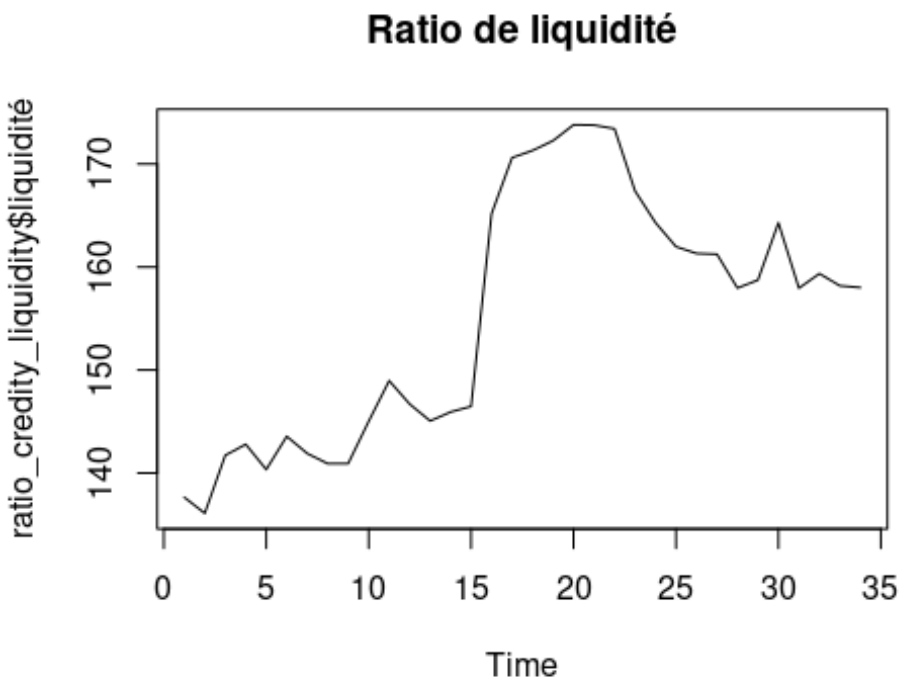
```
summary(ratio_credity_liquidity$crédit)

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##   100.4   104.5   107.5   110.6   117.9   122.3

summary(ratio_credity_liquidity$liquidité)
```

```
##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##   136.1   143.9   158.0   155.2   164.3   173.8
```

```r
#'#1.1 Graphique du ratio de liquidité

ts.plot(ratio_credity_liquidity$liquidité,main="Ratio de liquidité")
```

```r
#'#1.2 Graphique du ratio de crédit

ts.plot(ratio_credity_liquidity$crédit,main = "Ratio de crédit")
```



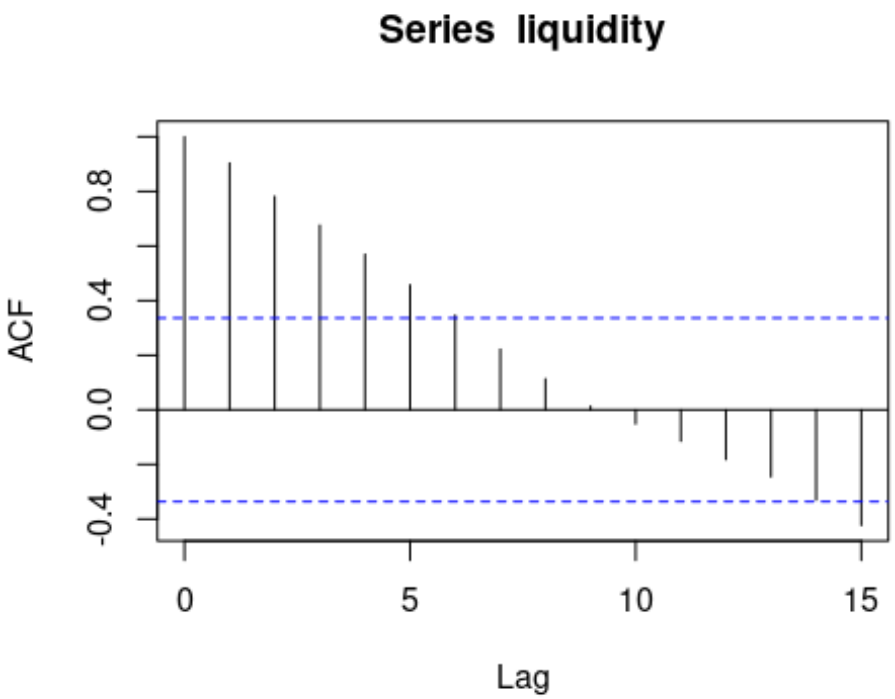


```r
#'### Nommenclature
#'On utilisera ces nomminations sur l'ensemble de notre étude

#' Ratio de crédit
credit<-ratio_credity_liquidity$crédit

#' Ratio de liquidité
liquidity<-ratio_credity_liquidity$liquidité
```

Section 2 : Etude de la stationnarité des séries

```r
#' Testons la stationnarité de la série

#' Regle de décisions :  Si la p-valeur du test est inférieure à un seuil
de signification
#' on rejette l'hypothèse nulle et on conclut par rapport aux hypothèses de
base
#'

#'### Série du ratio de liquidité
#'
#' ADF Test
# H0 : Non Stationnaire
# H1 : Stationnaire
adf.test(liquidity)

##
##  Augmented Dickey-Fuller Test
##
## data:  liquidity
## Dickey-Fuller = -1.3869, Lag order = 3, p-value = 0.8105
## alternative hypothesis: stationary

#' Interprétation: On obtient une pvalue(p-value = 0.8105) très
significative, donc on accepte H0, la série est non stationnaire,


#' KPSS Test
# H0 : Stationnaire
# H1 : Non Stationnaire
kpss.test(liquidity)

##
##  KPSS Test for Level Stationarity
##
## data:  liquidity
## KPSS Level = 0.6022, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.02244

#' Interprétation: on a une p-value (0.02244) très faible, d'après le kpss
test, on rejet l'hypothèse nulle impliquant une non-stationnairité au tour
de la tendance de la série du ratio de liquidité
```

```r
acf(liquidity)
```

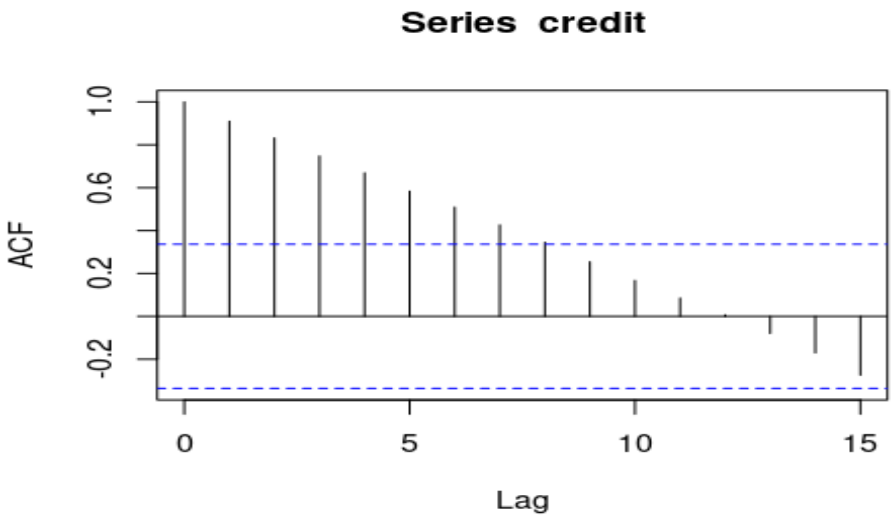



```r
# Commentaire: ce qui est appuié par l'ACF de la série



#'### Série du ratio de crédit
#'
#'ADF Test
# H0 : Non Stationnaire
# H1 : Stationnaire
adf.test(credit)

##
##  Augmented Dickey-Fuller Test
##
## data:  credit
## Dickey-Fuller = -2.1928, Lag order = 3, p-value = 0.4983
## alternative hypothesis: stationary

#' Interprétation: On obtient une pvalue très significative, donc on
accepte H0, la série est non stationnaire,


#' KPSS Test
# H0 : Stationnaire
# H1 : Non Stationnaire
kpss.test(credit)

## Warning in kpss.test(credit): p-value smaller than printed p-value
```

```
##
##  KPSS Test for Level Stationarity
##
## data:  credit
## KPSS Level = 0.89594, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01
```

```
#' Interprétation: on a une p-value (0.01) très faible, impliquant une non-stationnairité au tour de la tendance des la série du ratio de crédit


acf(credit)
```

```
# Commentaire: ce qui est appuyé par l'ACF de la série
```



Section 3 : Différenciation pour traiter les données

```
# les données étant déjà en pourcentage, implique qu'après différence premiere
# elles seronts en point de pourcentage


#'# Premier differentiation
ratio_credit <- diff(credit)
ratio_liquidite <- diff(liquidity)
```

```
# Vérifions leur stationnarité
adf.test(ratio_credit)
```

```
##
##  Augmented Dickey-Fuller Test
##
## data:  ratio_credit
```

```
## Dickey-Fuller = -1.9278, Lag order = 3, p-value = 0.6008
## alternative hypothesis: stationary
```

```r
adf.test(ratio_liquidite)
```

```
##
##  Augmented Dickey-Fuller Test
##
## data:  ratio_liquidite
## Dickey-Fuller = -2.7245, Lag order = 3, p-value = 0.2928
## alternative hypothesis: stationary
```

```r
#'# Deuxième transformation :

ratio_credit1 <- diff(na.omit(ratio_credit))
ratio_liquidite1 <- diff(na.omit(ratio_liquidite))


# Vérifions leur stationnarité

adf.test(ratio_credit1)
```

```
##
##  Augmented Dickey-Fuller Test
##
## data:  ratio_credit1
## Dickey-Fuller = -3.3947, Lag order = 3, p-value = 0.07587
## alternative hypothesis: stationary
```

```r
adf.test(ratio_liquidite1)
```

```
## Warning in adf.test(ratio_liquidite1): p-value smaller than printed p-
value

##
##  Augmented Dickey-Fuller Test
##
## data:  ratio_liquidite1
## Dickey-Fuller = -4.3572, Lag order = 3, p-value = 0.01
## alternative hypothesis: stationary
```

```r
#'# Troisième tranformation

ratio_credit2 <- diff(na.omit(ratio_credit1))
ratio_liquidite2 <- diff(na.omit(ratio_liquidite1))

# Vérifions la stationnarité
adf.test(ratio_credit2)
```

```
## Warning in adf.test(ratio_credit2): p-value smaller than printed p-value

##
##  Augmented Dickey-Fuller Test
##
## data:  ratio_credit2
```

```
## Dickey-Fuller = -5.9031, Lag order = 3, p-value = 0.01
## alternative hypothesis: stationary
```

```r
adf.test(ratio_liquidite2)
```

```
## Warning in adf.test(ratio_liquidite2): p-value smaller than printed p-
value

##
##  Augmented Dickey-Fuller Test
##
## data:  ratio_liquidite2
## Dickey-Fuller = -5.1398, Lag order = 3, p-value = 0.01
## alternative hypothesis: stationary
```

Section 4 : Regression MCO

```r
reg1 <- lm(ratio_liquidite2 ~ ratio_credit2)

# Afficher la sortie
summary(reg1)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = ratio_liquidite2 ~ ratio_credit2)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -16.1951  -5.6978   0.8839   4.8473  14.2568
##
## Coefficients:
##               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    -0.4523     1.3994  -0.323 0.748842
## ratio_credit2  -2.3369     0.5416  -4.315 0.000169 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 7.785 on 29 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.391,  Adjusted R-squared:   0.37
## F-statistic: 18.62 on 1 and 29 DF,  p-value: 0.0001692
```

```r
#'#  Construction de base de données
#' Cette base servira d'application des modélisations de granger et de VAR
afin d'étudier les effets de causalités


base_donnees <- cbind(ratio_liquidite2,ratio_credit2)
base_donnees<-data.frame(base_donnees)
```

Section 5 : Modélisation de Granger

```r
#'### Modélisation de Granger
#' l' hypothèse nulle du test grangertest(y ~ x, ...) est que x ne Granger-
cause pas y.


# Teste si ratio_credit2 Granger-cause ratio_liquidite2.
```

```r
grangertest(ratio_liquidite2 ~ ratio_credit2, order = 1, data =
base_donnees)
```

```
## Granger causality test
##
## Model 1: ratio_liquidite2 ~ Lags(ratio_liquidite2, 1:1) +
Lags(ratio_credit2, 1:1)
## Model 2: ratio_liquidite2 ~ Lags(ratio_liquidite2, 1:1)
##   Res.Df Df      F Pr(>F)
## 1     27
## 2     28 -1 0.6699 0.4202
```

```r
# Teste si ratio_liquidite2 Granger-cause ratio_credit2.
grangertest( ratio_credit2 ~ ratio_liquidite2, order = 1,data =
base_donnees)
```

```
## Granger causality test
##
## Model 1: ratio_credit2 ~ Lags(ratio_credit2, 1:1) +
Lags(ratio_liquidite2, 1:1)
## Model 2: ratio_credit2 ~ Lags(ratio_credit2, 1:1)
##   Res.Df Df      F Pr(>F)
## 1     27
## 2     28 -1 0.0439 0.8356
```

Section 6 : Modélisation Var des ratios

```r
#'# 1. Régression Var du modèle au retard 1(p=1) avec une constante

var_model <- vars::VAR(base_donnees, p = 1, type = "const")

summary(var_model)
```

```
##
## VAR Estimation Results:
## =========================
## Endogenous variables: ratio_liquidite2, ratio_credit2
## Deterministic variables: const
## Sample size: 30
## Log Likelihood: -159.136
## Roots of the characteristic polynomial:
## 0.6673 0.4637
## Call:
## vars::VAR(y = base_donnees, p = 1, type = "const")
##
##
## Estimation results for equation ratio_liquidite2:
## =================================================
## ratio_liquidite2 = ratio_liquidite2.l1 + ratio_credit2.l1 + const
##
##                     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## ratio_liquidite2.l1 -0.49973    0.18866  -2.649   0.0133 *
## ratio_credit2.l1     0.58332    0.71268   0.818   0.4202
## const                0.04159    1.44499   0.029   0.9773
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

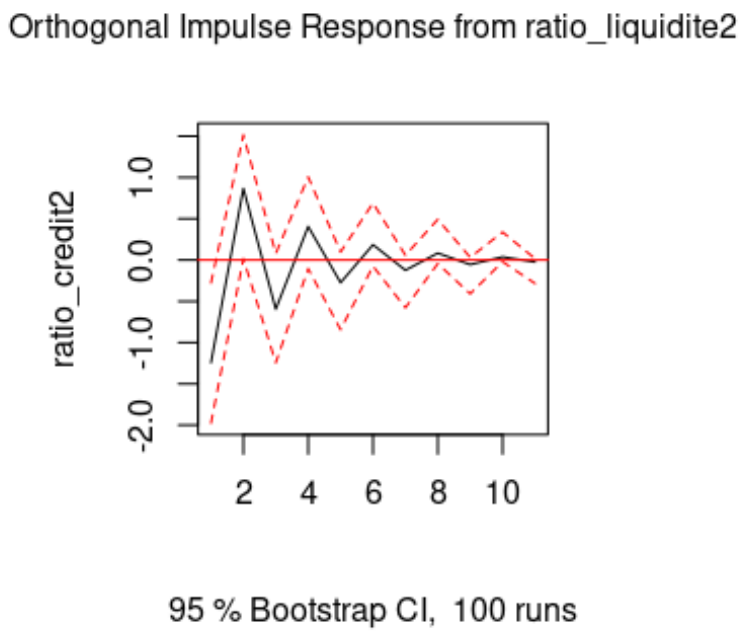
```
##
##
## Residual standard error: 7.903 on 27 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.3863,  Adjusted R-squared: 0.3409
## F-statistic: 8.498 on 2 and 27 DF,  p-value: 0.001372
##
##
## Estimation results for equation ratio_credit2:
## ==============================================
## ratio_credit2 = ratio_liquidite2.l1 + ratio_credit2.l1 + const
##
##                      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## ratio_liquidite2.l1  0.01036    0.04944   0.210  0.83563
## ratio_credit2.l1    -0.63128    0.18677  -3.380  0.00222 **
## const               -0.05883    0.37869  -0.155  0.87771
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 2.071 on 27 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.428,   Adjusted R-squared: 0.3857
## F-statistic:  10.1 on 2 and 27 DF,  p-value: 0.0005304
##
##
##
## Covariance matrix of residuals:
##                  ratio_liquidite2 ratio_credit2
## ratio_liquidite2           62.459        -9.825
## ratio_credit2              -9.825         4.290
##
## Correlation matrix of residuals:
##                  ratio_liquidite2 ratio_credit2
## ratio_liquidite2           1.0000       -0.6002
## ratio_credit2             -0.6002        1.0000
```

```r
coef(var_model)
```

```
## $ratio_liquidite2
##                        Estimate Std. Error     t value   Pr(>|t|)
## ratio_liquidite2.l1 -0.4997323  0.1886604 -2.64884515 0.01332871
## ratio_credit2.l1     0.5833184  0.7126760  0.81849035 0.42024279
## const                0.0415867  1.4449900  0.02877992 0.97725179
##
## $ratio_credit2
##                         Estimate Std. Error    t value   Pr(>|t|)
## ratio_liquidite2.l1  0.01035853 0.04944257  0.2095064 0.83562573
## ratio_credit2.l1    -0.63128149 0.18677223 -3.3799537 0.00222099
## const               -0.05882758 0.37869102 -0.1553445 0.87770526
```

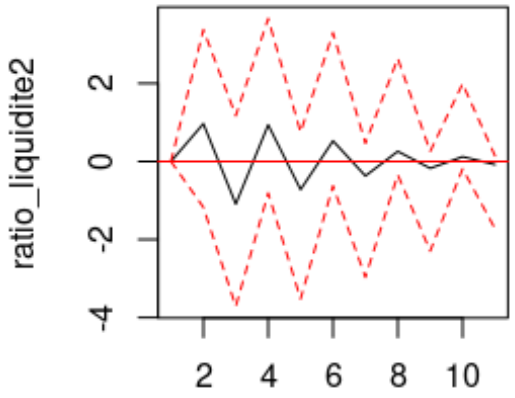
```r
# Etude la réaction du ratio de crédit suite à un choc du ratio de
liquidité
```

```r
FIR_credit <- irf(var_model,impulse="ratio_liquidite2",response =
"ratio_credit2")
plot(FIR_credit)
```




```r
# Etude la réaction du ratio de liquidité suite à un choc du ratio de
crédit
FIR_liquidity <- irf(var_model,impulse="ratio_credit2",response =
"ratio_liquidite2")
plot(FIR_liquidity)
```

Orthogonal Impulse Response from ratio_credit2



95 % Bootstrap CI, 100 runs